



Actividad Evaluativa





Nombre actividad: Diseño, Implementación y Evaluación de una Aplicación Web con Machine Learning en un Entorno Empresarial Real.

Resultados de Aprendizaje:

RA3: Diseñar e implementar aplicaciones web con machine Learning, y herramientas actualizadas, teniendo en cuenta los requerimientos de solución de problemas empresariales y necesidades de mejora en diversos entornos virtuales. Para poder desarrollar un primer algoritmo que gestione una tarea específica en un entorno de desarrollo, cumpliendo con los compromisos y acuerdos adquiridos para el desarrollo de una tarea (RA.6.3.1).

RA4: Desarrollar y evaluar aplicaciones web con machine Learning, como respuesta a problemas reales, utilizando aplicaciones interactivas, integrando modelos de IA con APIs y considerando la solución de problemas empresariales y la optimización de modelos. Para poder entregar un desarrollo completo de acuerdo a una problemática planteada, cumpliendo con los compromisos y acuerdos adquiridos para el desarrollo de una tarea (RA.6.3.1)

Contexto:

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes diseñen, implementen y evalúen una aplicación web con Machine Learning, basada en un problema empresarial real identificado en la actividad anterior. Los estudiantes deberán integrar modelos de IA en aplicaciones interactivas mediante APIs y frameworks especializados, asegurando la optimización del modelo y la funcionalidad de la solución en un entorno web. La actividad busca que los participantes apliquen herramientas actualizadas para la implementación de soluciones efectivas, presentando un proyecto funcional y documentado.

Instrucciones:

Los estudiantes presentarán un informe siguiendo los siguientes pasos:

1. Propuesta final de proyecto, incluyendo diseño, implementación y evaluación de una aplicación web con Machine Learning. Se debe adjuntar el código fuente del desarrollo en un repositorio de GitHub y una presentación ejecutiva en formato PowerPoint con evidencia.
2. Herramientas requeridas: Python, Flask, Django o Streamlit, FastAPI, TensorFlow/Keras o Scikit-learn, Docker (opcional para despliegue en la nube).
3. Evaluación: Se utilizará la pauta de evaluación adjunta para calificar el trabajo.

Indicaciones Paso a Paso

Parte 1: Diseño de la Propuesta Final de Proyecto

- Basado en el análisis y evaluación previa de algoritmos, seleccionar un problema empresarial identificado en el entorno laboral del estudiante.



- Definir el objetivo de la aplicación web con Machine Learning, justificando su impacto y beneficios en el contexto empresarial.
- Diseñar el flujo de trabajo del modelo, incluyendo estructura de datos, preprocesamiento, selección del algoritmo y expectativas de resultados.

Parte 2: Implementación de la Aplicación Web con Machine Learning

- Construir el modelo de Machine Learning utilizando TensorFlow/Keras o Scikit-learn, optimizando hiperparámetros y validando resultados.
- Implementar la aplicación web utilizando Flask, Django o Streamlit, asegurando una interfaz intuitiva para la interacción con el usuario.
- Desarrollar una API RESTful con Flask o FastAPI para la comunicación con el modelo y permitir el consumo de predicciones en tiempo real.

Parte 3: Evaluación y Optimización del Proyecto

- Aplicar métricas de evaluación del modelo (Precision, Recall, F1-Score, RMSE, MAE) y documentar los resultados obtenidos.
- Realizar pruebas de rendimiento, usabilidad y carga de la aplicación web para optimizar la experiencia del usuario.
- Opcionalmente, desplegar la aplicación en un servidor en la nube utilizando Docker, AWS, Google Cloud o Heroku.

Parte 4: Presentación de Resultados y Documentación

- Elaborar un informe final con descripción del problema, justificación de la solución, diseño de la aplicación, implementación técnica, evaluación y conclusiones.
- Crear una presentación ejecutiva en PowerPoint, destacando los resultados clave y beneficios del proyecto.

I. Indicaciones: *Entregar PDF del informe.*

1° Analizar comprensivamente el caso ejemplificado, el problema a resolver para el proyecto a desarrollar.

2° Revisar las preguntas y orientaciones relacionadas con el Diagnostico del problema para proyecto a desarrollar.

3° Redactar las respuestas y diagnostico en un informe

4° Elaborar un informe escrito con las respuestas, siguiendo los aspectos formales, entregados en el paso a paso



II. Aspectos Formales: *Entregar un informe un PDF con los siguientes aspectos:*

1. Especificaciones del texto

- a) Fuente: calibri 12
- b) Márgenes: 3 cms.
- c) Interlineado: 1.5
- d) Alineación: justificado

2. Estructura del documento

- a) Portada
- b) Introducción
- c) Desarrollo *de 10 a 15 páginas*
- d) Conclusión
- e) Bibliografía en formato apa 7ª. Ed.

Rúbrica

La actividad será evaluada en base a la siguiente rúbrica:

Criterio	Destacado (25 puntos)	Competente (20 puntos)	Básico (15 puntos)	Insuficiente (5 puntos)
3.1 Diseña soluciones web integrando algoritmos de Machine Learning para resolver problemas empresariales específicos.	Presenta un diseño completo con justificación clara y documentación detallada.	Diseña una solución funcional con justificaciones parciales.	La solución tiene errores de diseño y justificación limitada.	No presenta una solución clara o es inadecuada.
3.2 Implementa aplicaciones interactivas utilizando herramientas como Flask, Django o Streamlit.	Desarrolla una aplicación web optimizada, intuitiva y escalable.	La aplicación es funcional, pero con detalles menores a mejorar.	La aplicación tiene errores de implementación o funcionalidad limitada.	No implementa correctamente la aplicación web.
4.1 Integra modelos de Machine Learning en aplicaciones web mediante APIs.	Implementa una API bien documentada y funcional, permitiendo la comunicación con el modelo.	La API funciona, pero tiene problemas menores en la integración.	La API tiene errores en la comunicación con el modelo.	No se logra implementar correctamente la API.



4.3 Presenta aplicaciones web funcionales y optimizadas para resolver problemas reales en contextos empresariales.	La aplicación es estable, eficiente y bien documentada.	La aplicación funciona correctamente, pero presenta pequeños problemas de optimización.	La aplicación tiene errores notables de rendimiento.	No presenta una aplicación funcional o tiene fallas significativas.
--	---	---	--	---

PUNTAJE MÁXIMO: 100 PUNTOS